



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Tecnologías de la Información

Desarrollo Web Integral

Grupo:

DSM 9°A

Docente:

Lic. José Cruz Moreira Galván

Alumnos:

Armando Candelas Alvarado

Dulce María Mota Azuara

Cesar Alejandro Acosta Piñon

Actividad:

Análisis de Proyecto

Guadalupe, Zacatecas a jueves 21 de mayo de 2026

Requerimientos Funcionales

1. El sistema deberá permitir el registro de participantes mediante un formulario digital accesible desde dispositivos móviles y computadoras.
2. El sistema deberá generar automáticamente un número de folio único para cada participante registrado.
3. El sistema deberá evitar la generación de folios duplicados en el registro de participantes.
4. El sistema deberá generar automáticamente un código QR único asociado al folio de cada participante.
5. El sistema deberá incluir como contenido del código QR el folio único del participante.
6. El sistema deberá enviar automáticamente un correo electrónico al participante registrado con su número de folio y el código QR generado.
7. (Sujeto a cambios) El sistema deberá permitir la integración opcional con WhatsApp para el envío del folio y código QR al número telefónico registrado.
8. El sistema deberá almacenar el estado de envío del correo electrónico de cada participante.
9. El sistema deberá permitir la consulta de registros de participantes por folio, nombre, correo electrónico o número telefónico.
10. El sistema deberá permitir la exportación de los registros de participantes en formatos compatibles con hojas de cálculo.
11. El sistema deberá permitir la impresión o descarga del código QR asociado a cada participante.
12. El sistema deberá registrar la entrega de playeras asociando cada playera con el folio y QR del participante correspondiente.
13. El sistema deberá garantizar que cada código QR sea único e intransferible.
14. El sistema deberá contar con un módulo de escaneo de códigos QR para registrar la asistencia de los participantes el día de la cabalgata.

- 15.El sistema deberá validar automáticamente la autenticidad del código QR escaneado.
- 16.El sistema deberá identificar si un código QR ya fue escaneado previamente.
- 17.El sistema deberá impedir registros duplicados de asistencia mediante el bloqueo de múltiples escaneos del mismo código QR.
- 18.El sistema deberá enviar automáticamente la información del participante y su folio a una hoja de Google Sheets al momento de validar el escaneo.
- 19.El sistema deberá mantener sincronizada la información de asistencia registrada con Google Sheets.
- 20.El sistema deberá permitir visualizar en tiempo real la lista de participantes que ya realizaron su registro de asistencia.
- 21.El sistema deberá permitir la administración de participantes registrados mediante un panel de control.
- 22.El sistema deberá permitir editar o corregir información de registros antes del evento.
- 23.El sistema deberá permitir cancelar o desactivar registros de participantes cuando sea necesario.
- 24.El sistema deberá garantizar la persistencia y disponibilidad de los registros y asistencias durante el evento.
- 25.El sistema deberá permitir el funcionamiento del módulo de escaneo desde dispositivos móviles con cámara.
- 26.El sistema deberá generar reportes de participación y asistencia de la cabalgata.
- 27.El sistema deberá permitir consultar estadísticas de participantes registrados y asistentes confirmados.
- 28.El sistema deberá permitir identificar participantes que no realizaron el registro de asistencia el día del evento.
- 29.El sistema deberá contar con validaciones obligatorias en el formulario para evitar registros incompletos o inválidos.

- 30.El sistema deberá evitar registros duplicados utilizando validaciones de correo electrónico, teléfono o datos definidos por la organización.
- 31.El sistema deberá permitir configurar los datos solicitados en el formulario de registro según las necesidades del evento.
- 32.El sistema deberá permitir visualizar el historial de escaneos realizados durante el evento.
- 33.El sistema deberá permitir realizar pruebas de escaneo y validación antes del día oficial de la cabalgata.